

	Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u>
	Carrera: <u>Electrónica y Automatización</u> Asignatura: <u>Fundamentos de Programación</u> NRC: <u>28561</u>
	Apellidos y nombres del estudiante: <u>Francisco Israel Comina Fonseca</u>

ANTECEDENTES

Las estructuras de datos y los algoritmos son algunos de los temas más esenciales para los programadores, tanto para conseguir un trabajo como para hacerlo bien. Un buen conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos es la base para escribir un buen código. (Gonzalez, 2023)

OBJETIVO

1 Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

DESARROLLO

1☺ Desarrolle un programa que lea 2 números reales del teclado e imprima su media.

La solución consiste en una secuencia de instrucciones, tal y como se refleja en el diagrama de flujo y el código C. Primero se lee un valor real y se guarda en la variable `a`; a continuación se lee y almacena el segundo valor en `b`. Finalmente, la variable `media` recibe el promedio de ambos valores y se muestra por pantalla.

2☺ Pseudocódigo

Algoritmo MediaDeDosNumeros

Definir a, b, media Como Real

Escribir "Ingrese el primer numero:"

Leer a

Escribir "Ingrese el segundo numero:"

Leer b

$media \leftarrow (a + b) / 2$

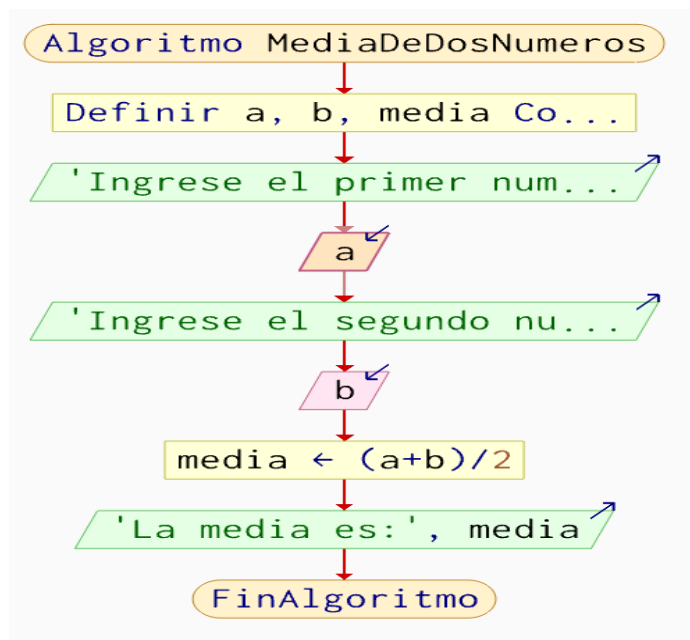
Escribir "La media es:", media

FinAlgoritmo

3☺ Prueba de escritorio

Paso	Acción del programa	Operación	Salida en pantalla	Explicación breve
1	Se definen las variables	—	—	Se crean las variables a, b y media.
2	Se solicita el primer número	—	Ingrese el primer numero:	El usuario ingresa el primer valor.
3	Se lee a	—	—	El valor se almacena en a.
4	Se solicita el segundo número	—	Ingrese el segundo numero:	El usuario ingresa el segundo valor.
5	Se lee b	—	—	El valor se almacena en b.
6	Se calcula la media	$media \leftarrow (a + b) / 2$	—	Se obtiene el promedio de ambos números.
7	Se muestra el resultado	—	La media es: ...	El programa imprime la media calculada.
8	Finaliza el algoritmo	—	—	El programa termina correctamente.

4☺ Diagrama de Flujo



5☺ Código en C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    float a, b, media;
```

```
printf("Ingrese el primer numero: ");
scanf("%f", &a);

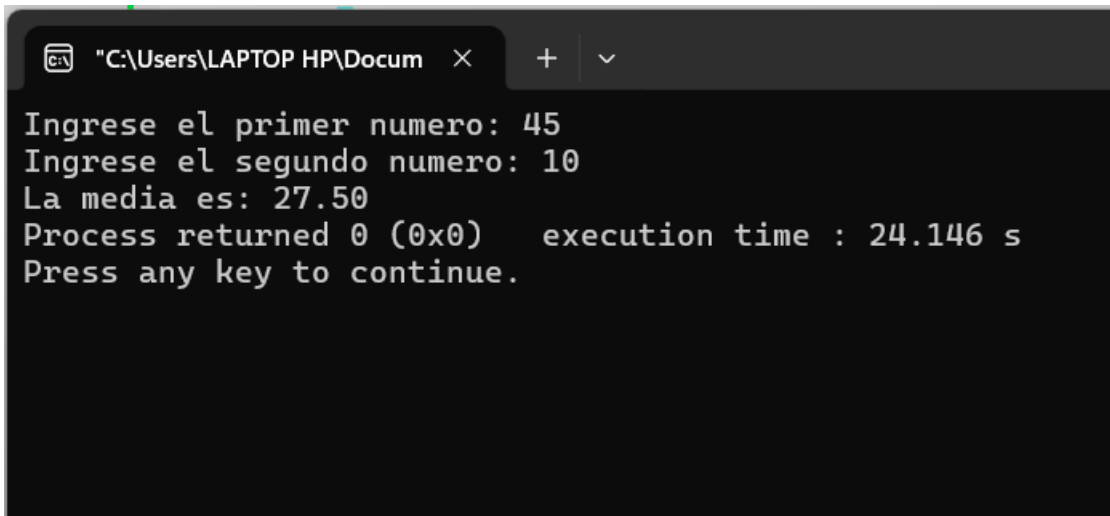
printf("Ingrese el segundo numero: ");
scanf("%f", &b);

media = (a + b) / 2;

printf("La media es: %.2f", media);

return 0;
}
```

6😊 Evidencia de Code blocks



```
Ingresa el primer numero: 45
Ingresa el segundo numero: 10
La media es: 27.50
Process returned 0 (0x0)   execution time : 24.146 s
Press any key to continue.
```

CONCLUSIONES

- El cálculo de la media permite practicar operaciones matemáticas básicas utilizando variables y operadores.
- El pseudocódigo ayuda a organizar la lógica antes de implementar el programa en lenguaje C.

RECOMENDACIONES

- Verificar que los datos ingresados sean numéricos para evitar errores en el programa
- Mantener una buena indentación y orden en el código para facilitar su lectura y comprensión.